

**USER MANUAL**

**MODUL PENGGUNAAN WEBSITE INDOOR MAP NAVIGATION BANDARA**

**JUANDA**



Disusun oleh:

Mahasiswa PKL unit kerja *Airport Technology Department*

Birra Sodaq Muttaqi Devari      187231114

Fikri Rizany Sahdana Putra      187231106

Ahmad Alvan Nurdin      187231043

**2026**

**KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA INDONESIA**

**BANDAR UDARA JUANDA - SIDOARJO**

## DAFTAR ISI

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>4</b> |
| 1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen.....                        | 4        |
| 1.2 Deskripsi Umum Sistem.....                           | 4        |
| 1.3 Ikhtisar.....                                        | 5        |
| <b>BAB 1</b>                                             |          |
| <b>GAMBARAN UMUM TAMPILAN APLIKASI.....</b>              | <b>7</b> |
| 2.1 Tampilan Website Terminal 1 Bandara Juanda.....      | 7        |
| Gambar 1 Tampilan Website Terminal 1.....                | 7        |
| 2.2 Tampilan Website Terminal 2 Bandara Juanda.....      | 8        |
| Gambar 2 Tampilan Website Terminal 2.....                | 8        |
| <b>BAB 2</b>                                             |          |
| <b>TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI.....</b>                | <b>9</b> |
| 3.1 Set Up Website.....                                  | 9        |
| 3.1.1 Persiapan Software.....                            | 9        |
| 3.1.2 Clone Repository.....                              | 9        |
| 3.1.3 Install Dependencies.....                          | 10       |
| 3.1.4 Konfigurasi Database.....                          | 10       |
| 3.1.5 Migrasi Database.....                              | 10       |
| 3.1.6 Menjalankan Website.....                           | 10       |
| 3.1.7 Struktur Data Peta.....                            | 11       |
| 3.2 Fitur User.....                                      | 12       |
| 3.2.1 Kategori Fasilitas (Tab Bar).....                  | 12       |
| Gambar 3 Tampilan Fitur Kategori.....                    | 12       |
| 3.2.2 Hasil Filter Kategori.....                         | 13       |
| Gambar 4 Tampilan Hasil Tampilan Filter Kategori.....    | 13       |
| 3.2.3 Preview Lokasi.....                                | 14       |
| Gambar 4 Tampilan Preview Lokasi.....                    | 14       |
| Gambar 5 Tampilan Fitur Terminal Switch.....             | 15       |
| 3.2.4 Search Modal.....                                  | 15       |
| Gambar 6 Tampilan Search Modal dan Pencarian Lokasi..... | 15       |
| 3.2.5 Navigasi Petunjuk Arah Lokasi.....                 | 16       |
| Gambar 7 Tampilan Navigasi Petunjuk Arah.....            | 16       |
| 3.3 Fitur Admin.....                                     | 17       |
| 3.3.1 Login.....                                         | 17       |
| 3.3.2 Admin Mode.....                                    | 18       |
| 3.3.3 Tambah Kategori.....                               | 19       |
| Gambar 11.....                                           | 19       |
| 3.3.4 Edit Kategori.....                                 | 20       |
| Gambar 12.....                                           | 20       |
| 3.3.5 Edit Lokasi.....                                   | 21       |
| Gambar 13.....                                           | 21       |

### **BAB 3**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>PERUBAHAN SOURCE CODE.....</b>             | <b>22</b> |
| 4.1 Tambah dan Edit Lokasi.....               | 22        |
| Gambar 10.....                                | 22        |
| 4.2 Edit Tembok (Wall Debug).....             | 23        |
| Gambar 11.....                                | 23        |
| 4.3 Perubahan Titik Awal.....                 | 23        |
| Gambar 12.....                                | 24        |
| 4.4 Perubahan Gambar Tampilan (File svg)..... | 24        |
| Gambar 13.....                                | 24        |
| 4.5 Perubahan Algoritma Pencarian.....        | 24        |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                          | <b>25</b> |

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen**

Dokumen ini dibuat sebagai panduan penggunaan dan pengelolaan aplikasi Indoor Navigation Bandara Juanda yang telah dikembangkan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai cara penggunaan aplikasi, fitur-fitur yang tersedia, serta panduan dalam melakukan perubahan dan pengelolaan data pada sistem.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembang selanjutnya tidak perlu menelusuri kode dari awal untuk memahami cara kerja sistem, melainkan dapat langsung memahami fitur apa saja yang tersedia, bagaimana cara menggunakannya, serta bagian-bagian kode mana yang perlu disesuaikan apabila ada perubahan data, tampilan, atau logika sistem di kemudian hari.

## **1.2 Deskripsi Umum Sistem**

Smart Airport Navigation System adalah aplikasi navigasi indoor berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan lokasi tenant, fasilitas, dan layanan yang ada di dalam area Bandara Juanda. Aplikasi ini dapat digunakan baik untuk area Terminal 1 maupun Terminal 2, sehingga pengguna dapat memilih terminal mana yang ingin ditampilkan sesuai kebutuhan.

Secara teknis, sistem ini dibangun menggunakan Next.js sebagai framework utama, dengan TypeScript untuk penulisan kode yang lebih terstruktur dan minim error. Untuk styling tampilan, digunakan Tailwind CSS, sementara pengelolaan state aplikasi ditangani menggunakan Zustand. Peta interaktif pada aplikasi ini dibuat menggunakan SVG Map Rendering, dan untuk menghitung jalur navigasi terpendek antar lokasi, sistem menggunakan algoritma A\* Pathfinding.

Beberapa fitur utama yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain:

Pemilihan Terminal 1 dan Terminal 2, peta interaktif berbasis SVG, fitur pencarian lokasi, kategori fasilitas, popup informasi tenant, jalur navigasi otomatis, navigasi multi-lantai, staircase routing (navigasi melalui tangga), route panel, serta mode

admin yang mendukung CRUD kategori, CRUD lokasi, dan wall debug mode untuk keperluan pengaturan jalur tembok pada peta.

### **1.3 Ikhtisar**

Dokumen ini disusun untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi Indoor Navigation Bandara Juanda serta panduan dalam melakukan perubahan dan pengelolaan sistem. Adapun isi dari setiap bab dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

#### **1. BAB 1: Gambaran Umum Tentang Aplikasi**

Bab ini menjelaskan tampilan utama aplikasi Indoor Navigation Bandara Juanda pada Terminal 1 dan Terminal 2. Pada bab ini juga dijelaskan gambaran umum antarmuka aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan pencarian lokasi dan navigasi di dalam area bandara.

#### **2. BAB 2: Tata Cara Penggunaan Aplikasi**

Bab ini berisi penjelasan mengenai cara menggunakan aplikasi baik dari sisi pengguna (user) maupun administrator (admin). Pembahasan meliputi proses penggunaan fitur pencarian lokasi, kategori fasilitas, navigasi menuju lokasi tujuan, serta fitur administrasi seperti pengelolaan kategori, lokasi, dan mode pengelolaan data lainnya.

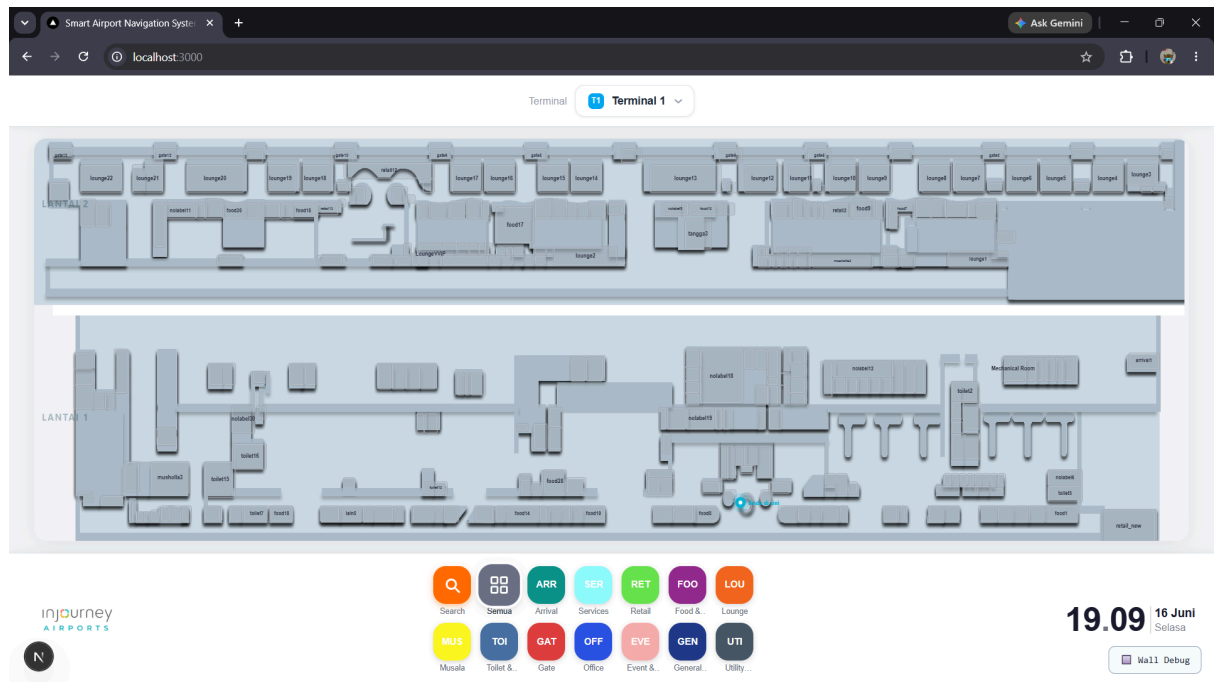
#### **3. BAB 3: Perubahan Source Code**

Bab ini menjelaskan struktur dan lokasi file yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selain itu, bab ini juga membahas cara melakukan perubahan pada data lokasi, data dinding (wall), titik awal navigasi, file SVG peta, serta algoritma pencarian jalur yang digunakan oleh aplikasi. Bab ini ditujukan sebagai panduan bagi pengembang yang akan melakukan pemeliharaan maupun pengembangan sistem di masa mendatang.

# BAB 1

## GAMBARAN UMUM TAMPILAN APLIKASI

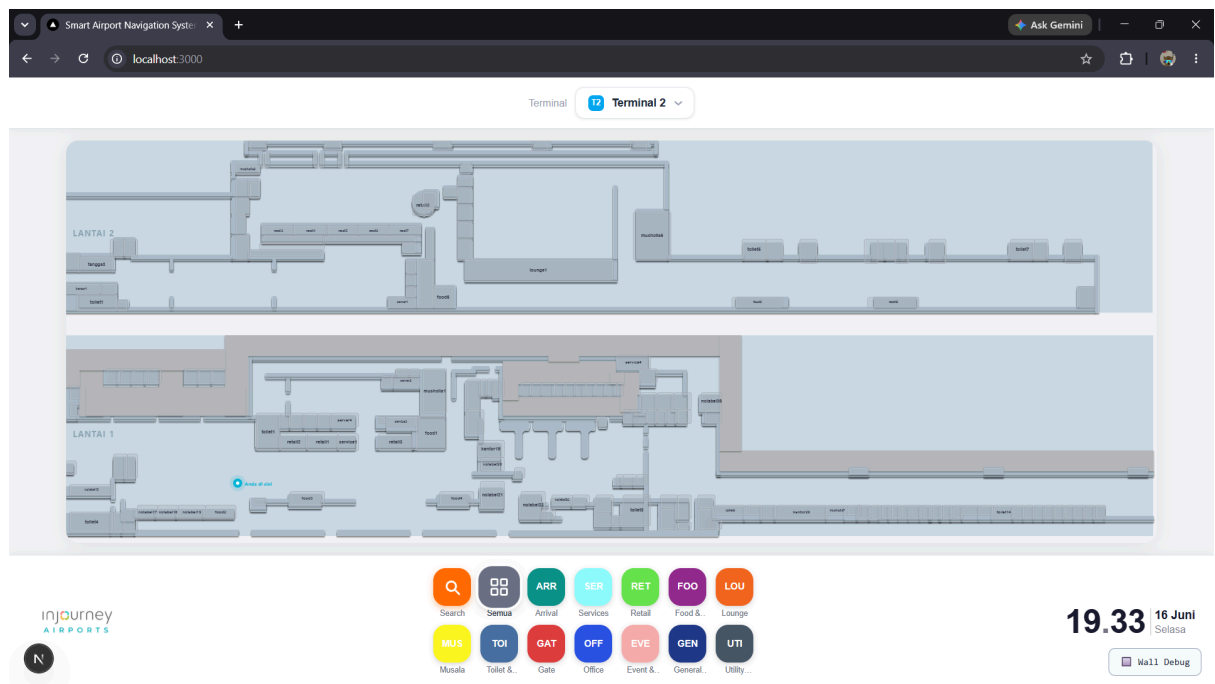
### 2.1 Tampilan Website Terminal 1 Bandara Juanda



*Gambar 1 Tampilan Website Terminal 1*

Halaman Terminal 1 merupakan tampilan utama aplikasi navigasi Bandara Juanda yang digunakan pengguna untuk melihat denah Terminal 1 secara interaktif. Pada halaman ini ditampilkan peta terminal yang terdiri dari berbagai fasilitas seperti area retail, lounge, toilet, musala, gate, dan fasilitas lainnya. Selain itu, tersedia menu kategori fasilitas, pemilihan terminal, informasi waktu, serta fitur navigasi yang membantu pengguna menemukan lokasi tujuan di dalam terminal.

## 2.2 Tampilan Website Terminal 2 Bandara Juanda



*Gambar 2 Tampilan Website Terminal 2*

Halaman Terminal 2 memiliki fungsi yang sama dengan halaman Terminal 1, yaitu menampilkan denah terminal secara interaktif beserta informasi lokasi fasilitas yang tersedia. Pengguna dapat berpindah dari Terminal 1 ke Terminal 2 melalui menu pemilihan terminal yang berada pada bagian atas halaman. Sistem akan menyesuaikan data fasilitas, denah, dan navigasi sesuai dengan terminal yang dipilih.

## BAB 2

### TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI

#### 3.1 Set Up Website

Sebelum menggunakan aplikasi Smart Airport Navigation System, pengguna atau pengembang perlu melakukan proses instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan terlebih dahulu. Sistem ini dibangun menggunakan framework Next.js dengan bahasa pemrograman TypeScript serta menggunakan database MySQL yang diakses melalui Prisma ORM.

##### 3.1.1 Persiapan Software

Pastikan perangkat telah terpasang beberapa perangkat lunak berikut:

| Software           | Versi yang Disarankan                        |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Software           | Versi yang Digunakan                         |
| Node.js            | v22.14.0                                     |
| npm                | v11.7.0                                      |
| PostgreSQL         | PostgreSQL (melalui Supabase/local database) |
| Visual Studio Code | Versi terbaru                                |

##### 3.1.2 Clone Repository

Unduh source code dari repository GitHub menggunakan perintah berikut:

```
git clone https://github.com/devarii/smart-airport-navigation-system.git
```

Masuk ke folder project:

```
cd smart-airport-navigation-system
```

### 3.1.3 Install Dependencies

Install seluruh package yang dibutuhkan oleh aplikasi:

```
npm install
```

### 3.1.4 Konfigurasi Database

Buat database MySQL baru kemudian sesuaikan konfigurasi pada file `.env`.

Contoh konfigurasi:

```
DATABASE_URL="mysql://username:password@localhost:3306/smart_a  
irport"
```

### 3.1.5 Migrasi Database

Jalankan migrasi Prisma untuk membuat tabel yang diperlukan:

```
npx prisma migrate deploy
```

Apabila diperlukan proses generate Prisma Client:

```
npx prisma generate
```

### 3.1.6 Menjalankan Website

Jalankan aplikasi menggunakan perintah:

```
npm run dev
```

Setelah berhasil dijalankan, aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat:

<http://localhost:3000>

### 3.1.7 Struktur Data Peta

Data peta yang digunakan oleh sistem tersimpan pada beberapa file utama, yaitu:

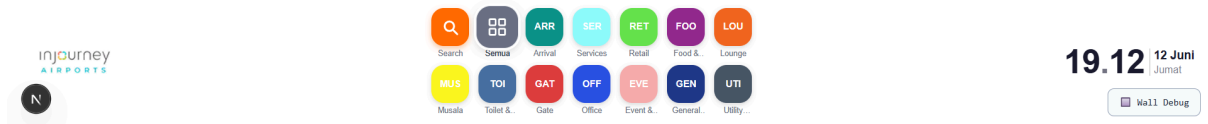
| File                                          | Fungsi                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">public/map/*.svg</a>              | Tampilan visual peta bandara |
| <a href="#">src/data/map/T1_gabungan.json</a> | Data tenant Terminal 1       |
| <a href="#">src/data/map/T2_gabungan.json</a> | Data tenant Terminal 2       |
| <a href="#">src/data/walls/t1.ts</a>          | Data wall grid Terminal 1    |
| <a href="#">src/data/walls/t2.ts</a>          | Data wall grid Terminal 2    |

File-file tersebut digunakan untuk membangun sistem navigasi dan penentuan posisi fasilitas pada peta bandara.

## 3.2 Fitur User

### 3.2.1 Kategori Fasilitas (Tab Bar)

Pada user, tab bar berisi kategori dari ruangan yang dapat dicari beserta tombol untuk melakukan pencarian melalui nama (search bar). Tab bar juga berisi jam dan logo bandara.

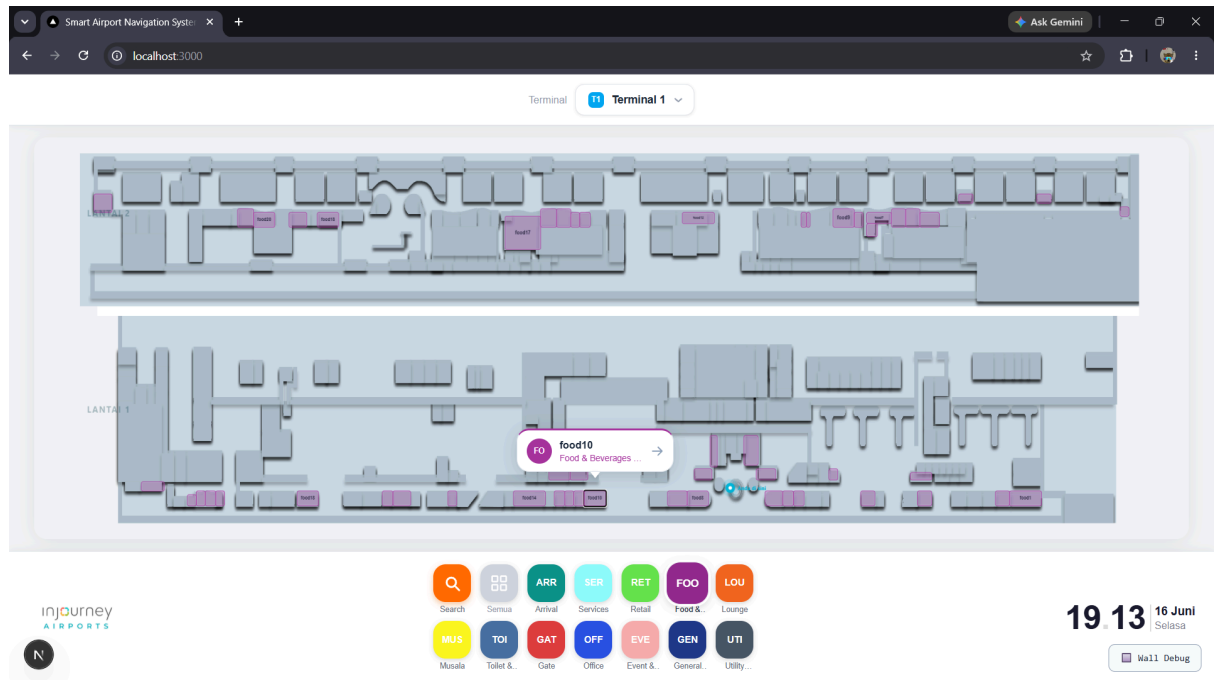


*Gambar 3 Tampilan Fitur Kategori*

Menu kategori fasilitas digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mencari jenis fasilitas tertentu yang tersedia di dalam bandara. Setiap kategori direpresentasikan dalam bentuk tombol dengan warna yang berbeda agar mudah dikenali. Kategori yang tersedia meliputi Search, Arrival, Services, Retail, Food & Beverages, Lounge, Musala, Toilet, Gate, Office, Event, General, dan Utility.

Dengan memilih salah satu kategori, sistem akan menampilkan fasilitas yang sesuai sehingga pengguna dapat lebih mudah menemukan lokasi yang dibutuhkan tanpa harus mencari secara manual pada keseluruhan peta.

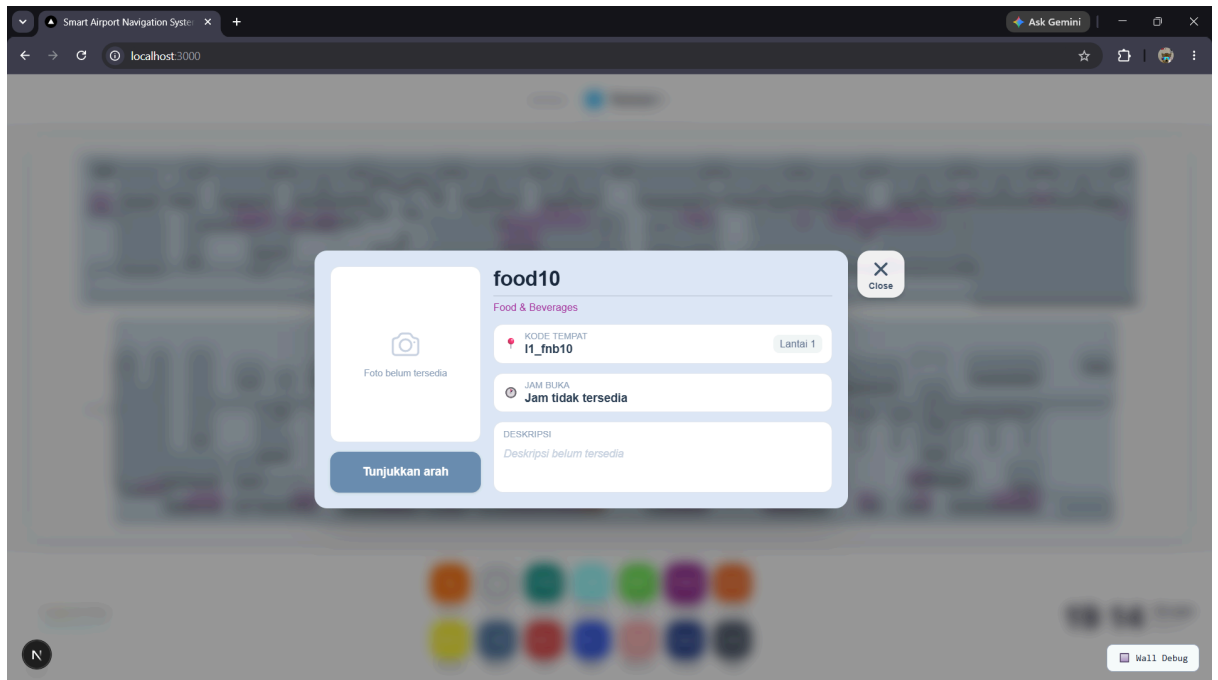
### 3.2.2 Hasil Filter Kategori



*Gambar 4 Tampilan Hasil Tampilan Filter Kategori*

Setelah pengguna memilih salah satu kategori fasilitas, sistem akan melakukan proses penyaringan data dan menampilkan lokasi yang sesuai dengan kategori tersebut. Lokasi yang termasuk dalam kategori yang dipilih akan diberikan penanda atau highlight khusus pada peta, sedangkan lokasi lain akan disamarkan agar fokus pengguna tertuju pada fasilitas yang sedang dicari. Fitur ini membantu pengguna dalam mengidentifikasi posisi fasilitas secara lebih cepat dan jelas pada area terminal yang luas.

### 3.2.3 Preview Lokasi



*Gambar 4 Tampilan Preview Lokasi*

Preview lokasi merupakan tampilan informasi singkat yang muncul ketika pengguna memilih salah satu fasilitas pada peta. Informasi yang ditampilkan meliputi nama lokasi, kategori fasilitas, serta tombol untuk melihat informasi lebih lengkap. Fitur ini berfungsi sebagai ringkasan awal sehingga pengguna dapat mengetahui informasi dasar mengenai suatu lokasi tanpa perlu membuka halaman detail terlebih dahulu.

Terminal

T1

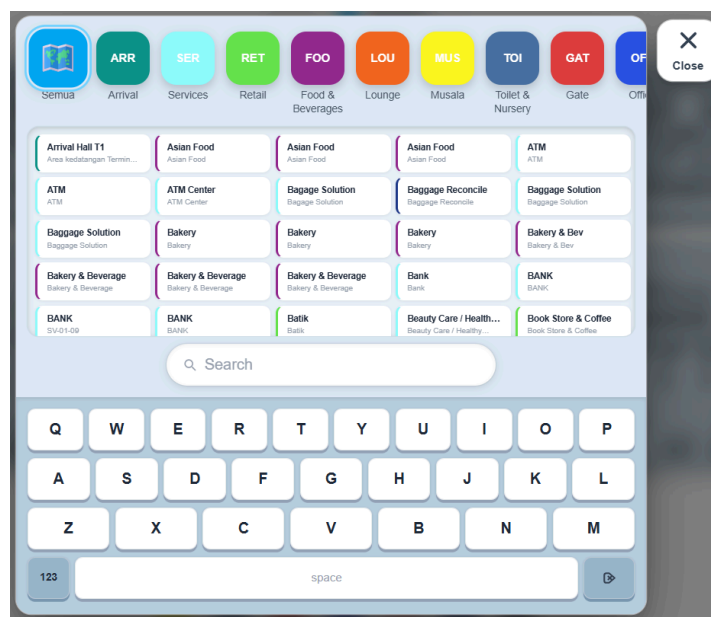
Terminal 1



*Gambar 5 Tampilan Fitur Terminal Switch*

Fitur Terminal Switch sebagai tombol untuk perpindahan dari terminal 1 ke 2, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya fitur ini, Pengguna dapat dengan mudah mengakses map terminal 1 & 2.

### 3.2.4 Search Modal



*Gambar 6 Tampilan Search Modal dan Pencarian Lokasi*

Search Modal merupakan fitur pencarian lokasi yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan fasilitas atau tenant secara lebih cepat. Fitur ini dapat diakses melalui tombol Search yang tersedia pada bagian bawah halaman utama aplikasi.

Pada Search Modal, pengguna dapat memilih kategori fasilitas yang diinginkan, melihat daftar lokasi yang tersedia, serta melakukan pencarian berdasarkan nama lokasi menggunakan kolom pencarian. Untuk mempermudah penggunaan pada perangkat layar sentuh (touchscreen kiosk), sistem juga menyediakan keyboard virtual yang dapat digunakan untuk memasukkan kata kunci pencarian. Dengan adanya fitur

ini, pengguna tidak perlu mencari lokasi secara manual pada peta dan dapat langsung menemukan fasilitas yang diinginkan melalui proses pencarian.

### 3.2.5 Navigasi Petunjuk Arah Lokasi



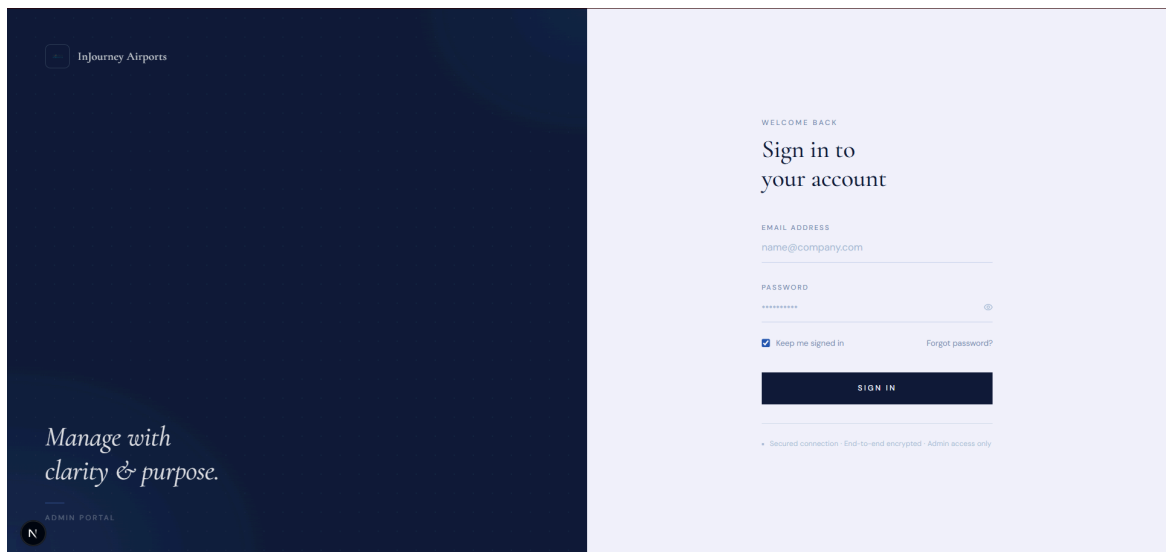
*Gambar 7 Tampilan Navigasi Petunjuk Arah*

Tampilan navigasi dan petunjuk arah merupakan fitur utama dalam aplikasi ini. Setelah pengguna memilih lokasi tujuan dan menekan tombol Tunjukkan Arah, sistem akan menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma pencarian jalur dan menampilkan rute pada peta.

Selain menampilkan jalur navigasi secara visual, sistem juga menampilkan informasi jarak tempuh dalam satuan meter dan estimasi waktu berjalan menuju lokasi tujuan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui arah perjalanan secara lebih jelas dan efisien ketika berada di dalam area bandara.

### 3.3 Fitur Admin

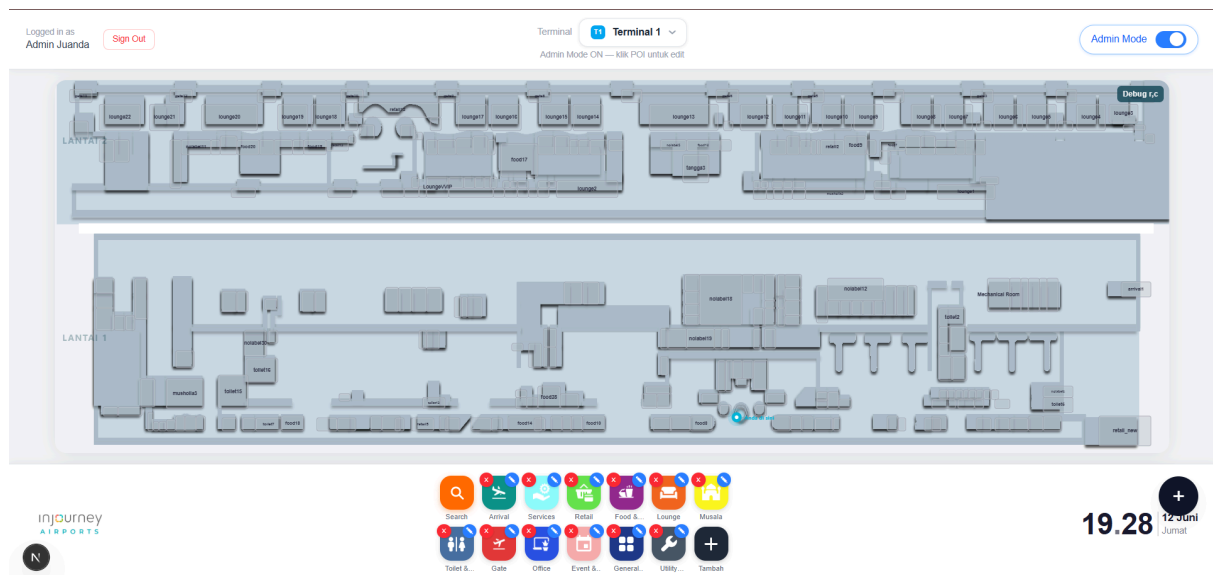
#### 3.3.1 Login



*Gambar 8*

Halaman login merupakan gerbang utama yang digunakan administrator untuk mengakses fitur pengelolaan pada Smart Airport Navigation System. Pada halaman ini, administrator diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar di dalam sistem. Setelah data yang dimasukkan sesuai, sistem akan melakukan proses autentikasi dan memberikan akses ke halaman utama aplikasi. Fitur login ini bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat melakukan perubahan terhadap data kategori, lokasi, maupun konfigurasi navigasi pada sistem.

### 3.3.2 Admin Mode



Gambar 9

Admin Mode merupakan mode khusus yang tersedia bagi pengguna dengan hak akses administrator. Setelah berhasil login, administrator dapat mengaktifkan Admin Mode untuk membuka berbagai fitur pengelolaan data yang tidak tersedia bagi pengguna umum. Saat mode ini aktif, sistem akan menampilkan berbagai menu tambahan yang digunakan untuk mengelola kategori fasilitas, lokasi tenant, serta fitur debugging yang berkaitan dengan sistem navigasi. Dengan adanya Admin Mode, proses pemeliharaan dan pembaruan data dapat dilakukan secara langsung melalui antarmuka aplikasi.

### 3.3.2 Tombol Admin Mode

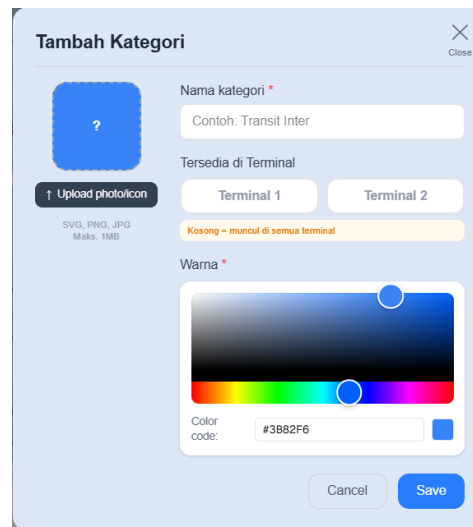


Gambar 10

Tombol Admin Mode berfungsi sebagai kontrol untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan fitur administrasi pada aplikasi. Ketika tombol ini diaktifkan, administrator dapat mengakses berbagai fitur pengelolaan data yang telah disediakan oleh sistem. Sebaliknya, apabila tombol dinonaktifkan, tampilan aplikasi akan

kembali seperti mode pengguna biasa sehingga hanya fitur pencarian dan navigasi yang dapat digunakan. Keberadaan tombol ini memudahkan administrator dalam berpindah antara mode pengelolaan dan mode tampilan pengguna tanpa perlu melakukan login ulang.

### 3.3.3 Tambah Kategori



**Tambah Kategori** Close

Contoh: Transit Inter

Tersedia di Terminal

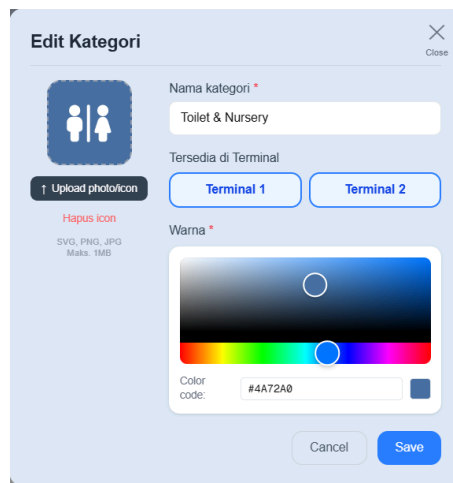
Kosong = muncul di semua terminal

Warna \*

*Gambar 11*

Fitur Tambah Kategori digunakan untuk menambahkan kategori fasilitas baru yang akan ditampilkan pada aplikasi. Kategori berfungsi sebagai pengelompokan lokasi berdasarkan jenis layanan yang tersedia di area bandara, seperti Arrival, Retail, Food & Beverages, Lounge, Musala, Toilet, dan kategori lainnya. Melalui fitur ini, administrator dapat menentukan nama kategori, warna kategori, serta atribut lain yang diperlukan sehingga lokasi yang termasuk dalam kategori tersebut dapat ditampilkan dan difilter dengan lebih mudah oleh pengguna.

### 3.3.4 Edit Kategori

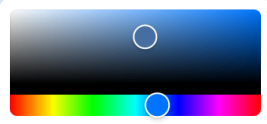


**Edit Kategori** Close

 Nama kategori \*  
Toilet & Nursery

Tersedia di Terminal

Terminal 1 Terminal 2

Warna \*  
  
Color code: #4A72A0

Cancel Save

Upload photo/icon  
Hapus icon  
SVG, PNG, JPG  
Maks. 1MB

*Gambar 12*

Fitur Edit Kategori digunakan untuk melakukan perubahan terhadap kategori yang telah tersedia pada sistem. Melalui fitur ini, administrator dapat memperbarui nama kategori, warna tampilan, maupun atribut lain yang berkaitan dengan kategori tersebut. Perubahan yang dilakukan akan langsung memengaruhi tampilan kategori pada aplikasi sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini di bandara.

### 3.3.5 Edit Lokasi

**Edit Detail Lokasi** Close

DEBUG GRID - [EDIT MODE - id: 1088]

|               | gridRow | gridCol |
|---------------|---------|---------|
| Wall JSON     | 4       | 7       |
| store         | 4       | 7       |
| DB            | 4       | 7       |
| akan disimpan | 4       | 7       |

Override:   DB store Wall

   
Belum ada foto

Nama lokasi \*

Kode tempat \*

Jam Operasional

Deskripsi Fasilitas

Kategori Tempat \*

*Gambar 13*

Fitur Edit Lokasi digunakan untuk mengelola informasi fasilitas atau tenant yang terdapat pada peta bandara. Administrator dapat memperbarui berbagai informasi seperti nama lokasi, kategori, deskripsi, jam operasional, foto, hingga posisi lokasi pada peta. Fitur ini sangat penting karena data lokasi yang tersimpan akan digunakan oleh sistem pencarian dan navigasi. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan agar informasi yang diberikan kepada pengguna tetap akurat.

## BAB 3

### PERUBAHAN SOURCE CODE

#### 4.1 Tambah dan Edit Lokasi

Penambahan lokasi dapat diakses pada file **src\data\map**. Satu lokasi terdiri dari baris kode seperti pada gambar di bawah.

```
{  
  "id": "l1_kan1",  
  "label": "kantori",  
  "r": 63,  
  "c": 272,  
  "color": "#3282D1",  
  "room": {  
    "r1": 55,  
    "c1": 271,  
    "r2": 63,  
    "c2": 273  
  }  
},
```

*Gambar 10*

- id : Kode unik untuk setiap ruangan
- label : Nama ruangan yang akan ditampilkan
- r : Koordinat baris (row) titik pencarian (pintu) tujuan
- c : Koordinat kolom (column) titik pencarian (pintu) tujuan
- color : Warna hitbox lokasi
- room : Ukuran petak hitbox ruangan
  - r1 : Koordinat batas atas ruangan
  - c1 : Koordinat batas bawah ruangan
  - r2 : Koordinat batas kiri ruangan
  - c2 : Koordinat batas kanan ruangan

Pembuatan ruangan baru dapat dilakukan dengan membuat blok kode sesuai dengan contoh pada gambar dengan atribut sesuai keterangan. Pengeditan lokasi dapat langsung dilakukan pada ruangan yang dipilih dengan merubah atribut blok kode yang mewakili ruangan tersebut.

## 4.2 Edit Tembok (Wall Debug)

Pengeditan tembok dapat diakses melalui **src\data\walls**. Tembok dibuat dengan menggunakan baris kode seperti berikut.

```
row(69, 161, 162);  
col(205, 68, 71);
```

*Gambar 11*

row : Garis horizontal

Angka pertama : Berada di baris (row) mana garis akan dibuat

Angka Kedua : Titik awal garis

Angka Ketiga : Titik akhir garis

col : Garis vertikal

Angka pertama : Berada di kolom (column) mana garis akan dibuat

Angka Kedua : Titik awal garis

Angka Ketiga : Titik akhir garis

## 4.3 Perubahan Titik Awal

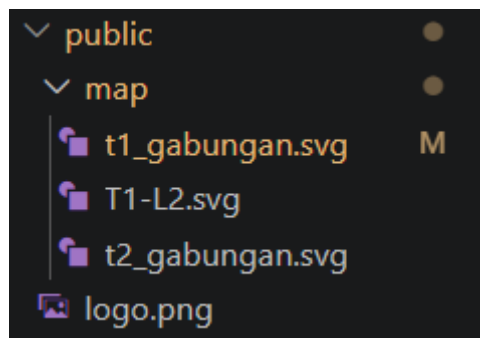
Perubahan titik awal atau start dapat diakses melalui **src\data\walls** pada baris kode berikut. Titik awal diwakili oleh koordinat **START\_R** sebagai baris (row) dan **STAR\_C** sebagai kolom (column).

```
export const START_R = 90;  
export const START_C = 183;
```

*Gambar 12*

#### 4.4 Perubahan Gambar Tampilan (File svg)

Perubahan gambar tampilan peta dan logo dapat dilakukan dengan mengubah file svg yang ada pada **public/map**. File harus berupa svg untuk tampilan peta dan png untuk logo.



*Gambar 13*

#### 4.5 Perubahan Algoritma Pencarian

Algoritma pencarian diatur pada file **lib/[astar.ts](#)** dan **utils/[roomAnchor.ts](#)**. Algoritma yang digunakan pada program saat ini menggunakan A star. File astar mengatur algoritma pencarian lokasi untuk menentukan jalur terdekat ke lokasi. File roomAnchor mengatur titik tujuan dari lokasi ruangan. saat ini roomAnchor mengatur agar lokasi dicari berdasarkan koordinat bagian bawah ruangan, segala perubahan mengenai titik tujuan lokasi dapat dilakukan pada file ini.

#### 4.6 Perubahan Jarak Tempuh Navigasi

Informasi jarak tempuh dan estimasi waktu berjalan yang ditampilkan pada panel navigasi dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan dua konstanta hardcoded yang terdapat pada file **lib/astar.ts**. Apabila jarak yang ditampilkan dirasa

tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, engineer dapat melakukan penyesuaian pada konstanta tersebut tanpa perlu mengubah logika algoritma A\* maupun struktur data peta.

#### 4.6.1 Konstanta yang Mempengaruhi Jarak

Terdapat dua konstanta yang menentukan hasil kalkulasi jarak dan waktu pada sistem navigasi:

| Konstanta         | Nilai Default | Fungsi                                          |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| CELL_METERS       | 0.8           | Ukuran fisik satu cell grid dalam meter         |
| WALKING_SPEED_MPM | 80            | Kecepatan jalan rata-rata dalam meter per menit |

Kedua konstanta ini berada pada file lib/astar.ts dan dapat ditemukan pada bagian bawah file tersebut:

```
// lib/astar.ts
export const CELL_METERS = 0.8;           // meter per cell
grid
export const WALKING_SPEED_MPM = 80;      // meter per
menit
```

#### 4.6.2 Cara Kerja Kalkulasi Jarak

Sistem menghitung jarak berdasarkan jumlah cell yang dilalui oleh jalur A\*. Setiap perpindahan antar cell dikalikan dengan nilai CELL\_METERS. Perpindahan diagonal dihitung sebagai  $\sqrt{2} \times \text{CELL\_METERS} \approx 1.414 \times \text{CELL\_METERS}$  agar konsisten dengan biaya gerakan diagonal pada algoritma A\*.

Estimasi waktu dihitung dengan membagi total jarak (meter) dengan WALKING\_SPEED\_MPM, kemudian dibulatkan ke atas ke menit terdekat dengan nilai minimum 1 menit.

#### 4.6.3 Langkah Kalibrasi Jarak

Agar jarak yang ditampilkan sesuai kondisi fisik bandara, engineer perlu mengukur nilai CELL\_METERS secara akurat menggunakan langkah berikut:

1. Pilih dua titik di bandara yang jarak fisiknya diketahui, misalnya lebar koridor utama yang dapat diukur menggunakan pita ukur atau berdasarkan denah teknis resmi dari Angkasa Pura Indonesia.
2. Aktifkan Wall Debug Mode pada aplikasi (tombol Wall Debug di pojok kanan bawah), kemudian klik atau hover pada dua titik tersebut untuk membaca koordinat gridRow dan gridCol masing-masing titik.
3. Hitung selisih cell antara dua titik secara horizontal atau vertikal (bukan diagonal).
4. Hitung nilai CELL\_METERS menggunakan rumus berikut, kemudian perbarui konstanta pada file lib/astar.ts.

```
CELL_METERS = jarak_fisik_meter ÷ jumlah_cell
```

Contoh: apabila koridor sepanjang 24 meter diukur memiliki lebar 30 cell pada grid, maka  $CELL\_METERS = 24 \div 30 = 0.8$ . Namun apabila pengukuran ulang menunjukkan 24 meter = 20 cell, maka CELL\_METERS harus diubah menjadi 1.2.

#### 4.6.4 Informasi yang Dibutuhkan untuk Kalibrasi

Untuk melakukan kalibrasi yang akurat, engineer memerlukan informasi berikut:

| Informasi yang Dibutuhkan                                        | Cara Mendapatkan                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran fisik nyata suatu elemen di bandara (dalam meter)         | Pengukuran langsung di lapangan menggunakan alat ukur, atau dari denah teknis resmi Angkasa Pura Indonesia               |
| Koordinat grid (gridRow & gridCol) dua titik yang sama pada peta | Aktifkan Wall Debug Mode, klik titik pada peta, baca nilai gridRow dan gridCol yang muncul pada panel Edit Detail Lokasi |
| Selisih jumlah cell antara dua titik secara ortogonal            | Dihitung dari selisih gridCol (horizontal) atau gridRow (vertikal) antara dua titik yang dipilih                         |

#### 4.6.5 Penyesuaian Estimasi Waktu

Apabila estimasi waktu yang ditampilkan tidak mencerminkan kondisi nyata (misalnya karena penumpang bergerak lebih lambat saat jam sibuk atau saat membawa bawaan besar), engineer dapat menyesuaikan nilai WALKING\_SPEED\_MPM pada file yang sama.

| Kondisi                                | Nilai yang Disarankan |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Kecepatan normal bandara (default)     | 80 m/menit            |
| Kondisi ramai / penumpang dengan koper | 60 m/menit            |
| Kondisi sepi / penumpang tanpa bawaan  | 100 m/menit           |

Perubahan pada salah satu atau kedua konstanta ini tidak mempengaruhi logika pencarian jalur A\*, struktur data wall, maupun koordinat destinasi. Hanya nilai yang ditampilkan pada panel navigasi yang akan berubah.

## LAMPIRAN

Link Figma:

<https://www.figma.com/design/KsrjuUHx2nWeULGapwxd5i/Smart-Airport-Navigation--Juanda-?node-id=535-11675&t=KzYJYq06YNjT1Exr-1>